第01セット　地震のゆれと火山

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

表は、ある地震の、3つの地点A・B・Cに、P波とS波がとどいた時刻です。地震が起こった時刻は、わかっていません。（2024年度は大問8がないので、地震と火山で補いました。）

地点	震源からの距離(km)	P波がとどいた時刻	S波がとどいた時刻
A	56	8時00分08秒	8時00分14秒
B	112	8時00分16秒	8時00分28秒
C	168	8時00分24秒	8時00分42秒

(1) はじめの小さなゆれ（初期微動）を起こす波と、あとから来る大きなゆれ（主要動）を起こす波を、それぞれ何といいますか。

初期微動 ＿＿＿＿　主要動 ＿＿＿＿

(2) P波の速さは、何km/sですか。地点AとBの、P波がとどいた時刻の差から求めなさい。 ＿＿＿＿ km/s

(3) S波の速さは、何km/sですか。 ＿＿＿＿ km/s

(4) この地震が起こった時刻は、何時何分何秒ですか。 ＿＿＿＿

(5) 地点Cでの、初期微動が続く時間（P波とS波のとどく時刻の差）は、何秒ですか。 ＿＿＿＿ 秒

(6) 初期微動が続く時間が15秒の地点は、震源から何kmはなれていますか。 ＿＿＿＿ km

(7) 震源の真上にあたる、地表の地点を、何といいますか。 ＿＿＿＿

(8) おおむね過去1万年以内にふん火した火山や、今も活発に活動している火山を、何といいますか。 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第02セット　葉からの水の蒸散

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

同じような大きさの枝を、水を入れた試験管A～Eに入れ、水面に油をたらして、3時間後に水の減った量をはかりました。ワセリンは、ぬった部分から水が出ていくのをふさぎます。表は、その結果です。

試験管	A	B	C	D	E
枝・処理	枝なし	葉をすべて取った枝	葉をつけた枝	葉の表にワセリン	葉の裏にワセリン
水の減った量(mL)	0.4	1.2	8.4	7.4	2.2

(1) 植物のからだから、水が水蒸気となって出ていくことを、何といいますか。

(2) 試験管の水面に、油をたらすのは、なぜですか。

(3) 葉をつけた枝（C）からの蒸散量は、何mLですか。ただし、水面からの蒸発量は、Aの値とします。　mL

(4) くきだけからの蒸散量は、何mLですか。　mL

(5) 葉の表からの蒸散量は、何mLですか。　mL

(6) 葉の裏からの蒸散量は、何mLですか。　mL

(7) 蒸散が行われる、葉の表面にある小さな穴を、何といいますか。

(8) 次のうち、蒸散が最も多くなる日を選びなさい。
ア 晴れて、風が強い日　イ くもりで、しめった日　ウ 雨の日

正答数：＿＿／8問

第03セット　ものの浮き沈み

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

表は、水に入れるア～エの物体の、体積と重さです。水1cm³の重さは1gです。（2022年度は大問8がないので、ものの浮き沈みで補いました。）

物体	ア	イ	ウ	エ
体積(cm³)	50	20	100	30
重さ(g)	40	60	92	30

(1)　ア～エの、1cm³あたりの重さは、それぞれ何gですか。

ア ＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿　ウ ＿＿＿＿　エ ＿＿＿＿

(2)　水に入れると、しずむものを、すべて選びなさい。 ＿＿＿＿

(3)　水に入れると、うくものを、すべて選びなさい。 ＿＿＿＿

(4)　アを水にうかべたとき、水の中にしずんでいる部分の体積は、何cm³ですか。 ＿＿＿＿ cm³

(5)　ウを水にうかべたとき、水面の上に出ている部分の体積は、何cm³ですか。 ＿＿＿＿ cm³

(6)　イを、ばねばかりでつるして、水中に完全にしずめると、ばねばかりは、何gを示しますか。 ＿＿＿＿ g

(7)　水に食塩をたくさんとかして、こい食塩水にすると、ウの、水面の上に出る部分は、どうなりますか。 ＿＿＿＿

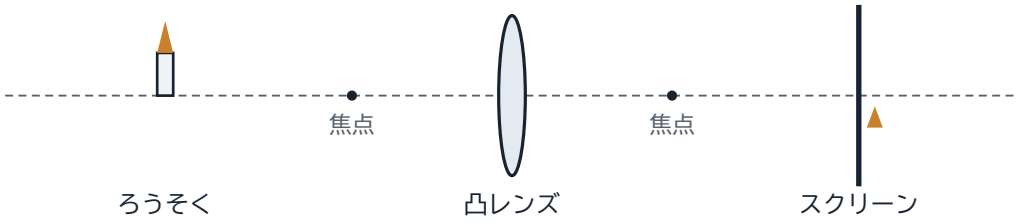
(8)　エを水に入れると、どうなりますか。 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第04セット　凸レンズとスクリーンの像

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

光学台に、ろうそく・凸レンズ・スクリーンをならべて、スクリーンにろうそくの像をうつしました。表は、ろうそくからレンズまでの距離と、はっきりうつったときの、レンズからスクリーンまでの距離です。（2021年度は大問8がないので、凸レンズで補いました。）



ろうそくからレンズまで(cm)	15	20	30
レンズからスクリーンまで(cm)	30	20	15

(1) ろうそくとスクリーンが、レンズから同じ20cmの距離のとき、像は、ろうそくと同じ大きさになります。このレンズの焦点距離は、何cmですか。 ＿＿＿＿ cm

(2) スクリーンにうつった像は、ろうそくと比べて、どのような向きですか。 ＿＿＿＿

(3) ろうそくをレンズから30cmの位置に置いたとき、像の大きさは、ろうそくの何倍ですか。 ＿＿＿＿ 倍

(4) ろうそくをレンズから15cmの位置に置いたとき、像の大きさは、ろうそくの何倍ですか。 ＿＿＿＿ 倍

(5) ろうそくをレンズに近づけていくとき、はっきりうつるスクリーンの位置は、レンズに近づきますか、遠ざかりますか。 ＿＿＿＿

(6) ろうそくを、レンズから10cm（焦点の位置）に置くと、スクリーンに像はうつりますか。 ＿＿＿＿

(7) ろうそくを、レンズから5cmの位置に置いて、レンズをのぞくと、ろうそくは、どのように見えますか。 ＿＿＿＿

(8) 虫めがねで日光を集めて、紙をこがします。紙を、虫めがねから何cmの位置に置くと、光が最も小さく集まりますか。この虫めがねの焦点距離は10cmです。 ＿＿＿＿ cm

正答数：＿＿／8問

第05セット　太陽の高さと季節

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

北緯35度の地点で、太陽の動きを調べます。表は、夏至・春分（秋分）・冬至の、太陽のようすです。地球の地軸は、公転面に垂直な線から、約23.4度かたむいています。（2020年度は大問8がないので、太陽の高さで補いました。）

日	夏至	春分・秋分	冬至
日の出の位置	真東より北よりの方向	ほぼ真東	真東より南よりの方向
昼の長さ	いちばん長い	ほぼ12時間	いちばん短い

(1) 夏至の日の、太陽の南中高度は、何度ですか。南中高度＝90−緯度＋23.4（度）で求めます。　＿＿＿＿度

(2) 冬至の日の、太陽の南中高度は、何度ですか。南中高度＝90−緯度−23.4（度）で求めます。　＿＿＿＿度

(3) 春分の日の、太陽の南中高度は、何度ですか。南中高度＝90−緯度（度）で求めます。　＿＿＿＿度

(4) 昼と夜の長さが、ほぼ等しくなる日を、2つ答えなさい。

(5) 1年のうちで、正午のかげが、最も短くなるのは、どの日ですか。

(6) 夏が暑く、冬が寒くなるのは、なぜですか。南中高度と、昼の長さに注目して答えなさい。

(7) 日本が夏のとき、南半球のオーストラリアは、何の季節ですか。

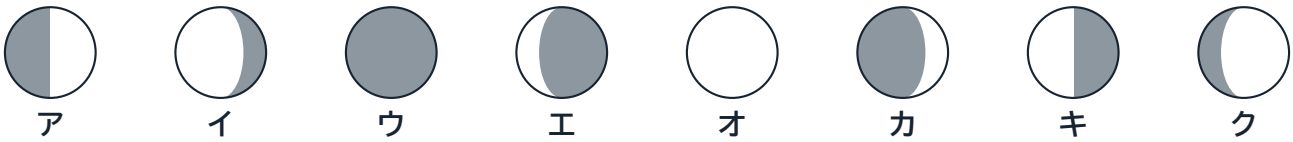
(8) 地球が、地軸をかたむけたまま、太陽のまわりを回ることを、何といいますか。

正答数：＿＿／8問

第06セット　月の形と見え方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図のア～クは、1か月の間に見える、いろいろな月の形です。白い部分が、光って見える部分です。



ア　イ　ウ　エ　オ　カ　キ　ク

(1)　月が光って見えるのは、なぜですか。

(2)　次の月は、ア～クのどれですか。

上弦の月 ［　　］　下弦の月 ［　　］　三日月 ［　　］　新月 ［　　］

(3)　満月を、ア～クから選びなさい。 ［　　］

(4)　新月から始めて、ア～クを、見える順にならべなさい。 ［　　］

(5)　夕方、西の空に見える細い月を、ア～クから選びなさい。 ［　　］

(6)　明け方、東の空に見える細い月を、ア～クから選びなさい。 ［　　］

(7)　上弦の月が、南の空で最も高くなるのは、いつごろですか。
ア 明け方　イ 正午ごろ　ウ 夕方　エ 真夜中 ［　　］

(8)　満月は、新月から約何日後ですか。 ［　　日後］

正答数：＿＿／8問

第07セット　水溶液の見分け方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

A～Eのビーカーには、塩酸・水酸化ナトリウム水溶液・石灰水・食塩水・炭酸水のどれかが入っています。どれかを調べて、結果を表にまとめました。

	A	B	C	D	E
BTB液の色	黄色	青色	青色	緑色	黄色
じょう発させる	何も残らない	白い固体	白い固体	白い固体	何も残らない
二酸化炭素を通す	変化なし	変化なし	白くにごる	変化なし	変化なし
アルミニウムを入れる	あわが出てとける	あわが出てとける	変化なし	変化なし	変化なし

(1)　A～Eの水溶液の名前を答えなさい。

A ＿＿＿＿　B ＿＿＿＿　C ＿＿＿＿

D ＿＿＿＿　E ＿＿＿＿

(2)　アルカリ性の水溶液を、A～Eからすべて選びなさい。 ＿＿＿＿

(3)　青色のリトマス紙を、赤色に変えるものを、A～Eからすべて選びなさい。 ＿＿＿＿

(4)　Aに、スチールウール（鉄）を入れると、あわが出ました。このあわの気体は何ですか。 ＿＿＿＿

(5)　(4)の気体に、火を近づけると、どうなりますか。 ＿＿＿＿

(6)　AにBを少しずつ加えて、ちょうど中性にしたあと、じょう発させると、何が残りますか。 ＿＿＿＿

(7)　Eは、何という気体がとけた水溶液ですか。 ＿＿＿＿

(8)　Aが、手や目についたときは、どうしますか。 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第08セット　食べ物の栄養

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

表は、食品100gにふくまれる、おもな栄養素の、およその量です。（2017年度は大問8がないので、食べ物の栄養で補いました。）

食品（100g）	炭水化物(g)	たんぱく質(g)	脂質(g)
ごはん	37	3	0
食パン	46	9	4
牛乳	5	3	4
卵	0	12	10

(1)　次のはたらきをする、おもな栄養素を答えなさい。

体をつくる ［　　］　エネルギーのもとになる ［　　］　体の調子をととのえる ［　　］

(2)　食品にでんぷんがふくまれているかどうかを調べる液と、でんぷんがあるときの色を答えなさい。

液の名前 ［　　］　色 ［　　］

(3)　表で、炭水化物がいちばん多い食品を答えなさい。 ［　　］

(4)　ごはん200gにふくまれる炭水化物は、何gですか。 ［　　g］

(5)　炭水化物とたんぱく質は、1gあたり4kcal、脂質は1gあたり9kcalのエネルギーになります。牛乳100gのエネルギーは、何kcalですか。 ［　　kcal］

(6)　卵100gにふくまれる、炭水化物・たんぱく質・脂質のエネルギーの合計は、何kcalですか。(5)と同じ値を使いなさい。 ［　　kcal］

(7)　骨や歯をつくる、おもな無機質を答えなさい。 ［　　］

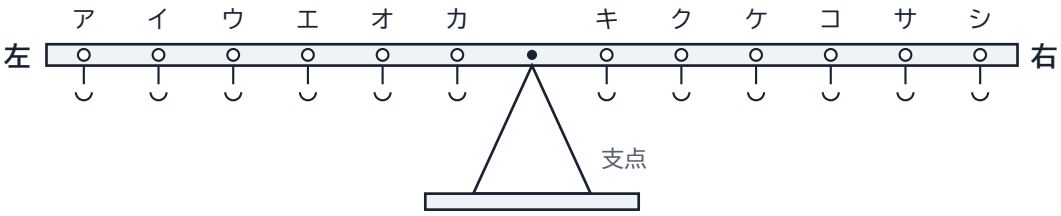
(8)　野菜や果物に多くふくまれ、体の調子をととのえる栄養素を答えなさい。 ［　　］

正答数：＿＿／8問

第09セット　てこのつり合い（実験用てこ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、実験用てこです。支点の左右に、ア～シの穴が、等しい間かくで開いています。おもりをつるして、つり合わせます。棒の重さは考えません。



(1) ウに30gのおもりをつるしました。ケに何gのおもりをつるすと、つり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(2) エに20g、オに15gのおもりをつるしました。サに何gのおもりをつるすと、つり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(3) クに45gのおもりをつるしました。アに何gのおもりをつるすと、つり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(4) てこがつり合うとき、支点からの距離とおもりの重さは、どのような関係ですか。 ＿＿＿＿

(5) コとシに、10gずつのおもりをつるしました。ウに何gのおもりをつるすと、つり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(6) ケに20g、サに6gのおもりをつるしました。オに何gのおもりをつるすと、つり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(7) キに60gのおもりをつるしました。左に30gのおもりをつるして、つり合わせるには、どの穴につるしますか。 ＿＿＿＿

(8) 作用点が、支点と力点の間にある道具を、選びなさい。
ア ピンセット　イ 手押し車　ウ くぎぬき　エ 和ばさみ ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第10セット　植物の根・葉と種子のはこばれ方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

植物のからだと、種子のはこばれ方について、次の問いに答えなさい。（2015年度は大問8がないので、根・葉・種子の運ばれ方で補いました。）

(1) 次の植物の種子は、風・動物・水・自分ではじけるのうち、どの方法で運ばれますか。

タンポポ［　　］　オナモミ［　　］　ヤシ［　　］　ホウセンカ［　　］

(2) タンポポの種子が、風で運ばれやすいのは、どのようなつくりをしているからですか。

［　　］

(3) 根の先の近くにある、細い毛のような部分で、水をすい取るはたらきをするものを、何といいますか。［　　］

(4) アサガオ（双子葉類）とススキ（単子葉類）の、根のつくりを答えなさい。

アサガオ［　　］　ススキ［　　］

(5) アサガオとススキの、葉脈のようすを答えなさい。

アサガオ［　　］　ススキ［　　］

(6) アサガオとトウモロコシの、発芽したときの子葉の数を答えなさい。

アサガオ［　　］　トウモロコシ［　　］

(7) 葉から、水が水蒸気となって出ていくことを、何といいますか。［　　］

(8) 植物の種子が、いろいろな方法で運ばれるのは、なぜですか。

［　　］

正答数：＿＿／8問